

Sistema Gestione Segnalazioni - Tao Zhang

La motivazione della scelta dell'ADT

Per la realizzazione del progetto è stata scelta una struttura dati dinamica basata su **lista concatenata**. La scelta di questo ADT è motivata dalla necessità di gestire un numero variabile di segnalazioni senza imporre limiti fissi alla memoria utilizzata.

Ogni segnalazione rappresenta un nodo della lista e contiene tutte le informazioni necessarie: **codice identificativo, codice completo, nome utente, categoria, descrizione, data, livello di urgenza e stato della segnalazione**.

La lista concatenata permette inserimenti rapidi in testa, ricerche sequenziali semplici e rimozione dinamica degli elementi senza riallocazioni complesse. Questa soluzione risulta particolarmente adatta ad un sistema di gestione comunale dove il numero di segnalazioni può crescere dinamicamente nel tempo.

Come usare e interagire con il sistema

Accesso al sistema

1. Avviare il programma eseguibile con nome “**progettoPSD.exe**”.
2. Alla schermata iniziale scegliere una delle seguenti opzioni:
 - Login
 - Registrazione
3. Selezionando la registrazione, l'utente crea un nuovo account personale.
4. Dopo il login il programma riconosce automaticamente:
 - utente normale
 - amministratore

Funzionalità Utente

L'utente può utilizzare le seguenti operazioni:

- Creare una segnalazione:
 - *Inserendo categoria del problema, descrizione e livello di urgenza. Il sistema genera automaticamente un codice identificativo*
- Visualizzare le proprie segnalazioni:
 - *Mostra tutte le segnalazioni aperte dall'utente autenticato*
- Ricercare una segnalazione:
 - *Inserendo il codice numerico della segnalazione*
- Controllare lo stato di una segnalazione:
 - Verificare se la segnalazione è:
 - aperta
 - in lavorazione
 - chiusa

Funzionalità Amministratore

L'amministratore dispone di tutte le funzionalità utente più le seguenti operazioni:

- Visualizzare tutte le segnalazioni
- Ricercare segnalazioni per categoria
- Aggiornare lo stato di una segnalazione
- Eliminare segnalazioni chiuse
- Generare il report finale del sistema

Salvataggio dei dati

- Tutte le segnalazioni vengono salvate automaticamente nel file:
 - **segnalazioni.txt**
- Al riavvio del programma le segnalazioni vengono ricaricate automaticamente in memoria.

Gestione amministratore

Per motivi di sicurezza, durante la registrazione tutti gli utenti vengono creati come utenti normali. L'unico modo per assegnare i privilegi di amministratore è modificare manualmente il valore associato all'utente nel file di gestione account:

- **0 → utente normale**
- **1 → amministratore**

Questa modifica deve essere effettuata direttamente nel file “**account.txt**” modificando l'ultimo parametro presente (es. “*admin a 0*” → “*admin a 1*”).

Progettazione del sistema

Il progetto è stato sviluppato in **linguaggio C** seguendo una progettazione modulare. Ogni modulo è stato separato in file **.c** e **.h** per migliorare leggibilità, manutenibilità e organizzazione del codice.

- Il modulo **account** gestisce registrazione, login e l'autenticazione utenti.
- Il modulo **segnalazione** contiene tutte le operazioni CRUD, la gestione delle priorità, il filtraggio, il caricamento e il salvataggio su file.
- Il modulo **codice** genera automaticamente codici identificativi univoci composti da prefisso categoria, data corrente e numero casuale.
- Il modulo **utils** contiene funzioni di utilità come input sicuri, pulizia schermo e gestione dei menu.
- *Il programma utilizza file di testo per la persistenza dei dati, consentendo il automatico recupero delle segnalazioni al riavvio del sistema.*

Specifica sintattica e semantica

creaSegnalazione(char username[])

Input: username dell'utente autenticato.

Output: nuova struttura Segnalazione allocata dinamicamente.

Pre-condizione: utente autenticato.

Post-condizione: segnalazione salvata nel file.

aggiungiSegnalazione(Segnalazione* head, char username[])

Input: testa lista e username.

Output: nuova testa della lista.

Effetto: inserimento della segnalazione nella lista.

stampaSegnalazioni(Segnalazione* head, char username[], int isAdmin)

Input: lista segnalazioni, username e permessi admin.

Output: visualizzazione delle segnalazioni.

Effetto: stampa filtrata in base ai permessi.

stampaSegnalazione(Segnalazione* s)

Input: puntatore ad una segnalazione.

Output: stampa dettagli della segnalazione.

statoSegnalazioneUtente(Segnalazione* head, char username[])

Input: lista segnalazioni e username.

Output: stato della segnalazione selezionata.

Pre-condizione: la segnalazione deve appartenere all'utente.

cercaPerCodice(Segnalazione* head, int codice)

Input: lista e codice numerico.

Output: puntatore alla segnalazione trovata oppure NULL.

cercaPerCategoria(Segnalazione* head)

Input: lista segnalazioni.

Output: stampa delle segnalazioni appartenenti alla categoria selezionata.

aggiornaStato(Segnalazione* head, int isAdmin)

Input: lista segnalazioni e privilegi admin.

Output: aggiornamento stato.

Pre-condizione: utente amministratore.

stampaAperteAdmin(Segnalazione* head)

Input: lista segnalazioni.

Output: stampa delle segnalazioni aperte.

stampaPerStato(Segnalazione* head, char stato[])

Input: lista e stato richiesto.

Output: stampa delle segnalazioni con lo stato selezionato.

stampaUrgenti(Segnalazione* head)

Input: lista segnalazioni.

Output: stampa delle segnalazioni urgenti e meno urgenti.

eliminaSegnalazione(Segnalazione* head, int isAdmin)

Input: lista segnalazioni e privilegi admin.

Output: nuova lista aggiornata.

Pre-condizione: solo segnalazioni chiuse eliminabili.

generaReport(Segnalazione* head)

Input: lista segnalazioni.

Output: statistiche generali del sistema.

salvaSegnalazione(Segnalazione* s)

Input: segnalazione.

Output: salvataggio nel file di testo.

caricaSegnalazioni()

Input: file segnalazioni.txt.

Output: lista concatenata caricata in memoria.

Razionale dei casi di test

I casi di test sono stati progettati per verificare il corretto funzionamento di tutte le funzionalità implementate.

Sono stati effettuati test per: Registrazione corretta di una segnalazione Ricerca di segnalazioni esistenti e inesistenti Aggiornamento corretto dello stato Gestione delle priorità urgenti Visualizzazione filtrata per utenti e amministratori Generazione del report finale

Sono stati inoltre verificati casi di errore, come codici inesistenti, accessi senza privilegi amministrativi e file mancanti.

Sistema operativo e Makefile

Il progetto ed il Makefile sono stati sviluppati e testati su ambiente **Windows** utilizzando **MSYS2 UCRT64** e **compilatore GCC**.

La compilazione avviene tramite Makefile con il comando:

make

Il sistema utilizza compilazione modulare dei file sorgente e linking automatico.